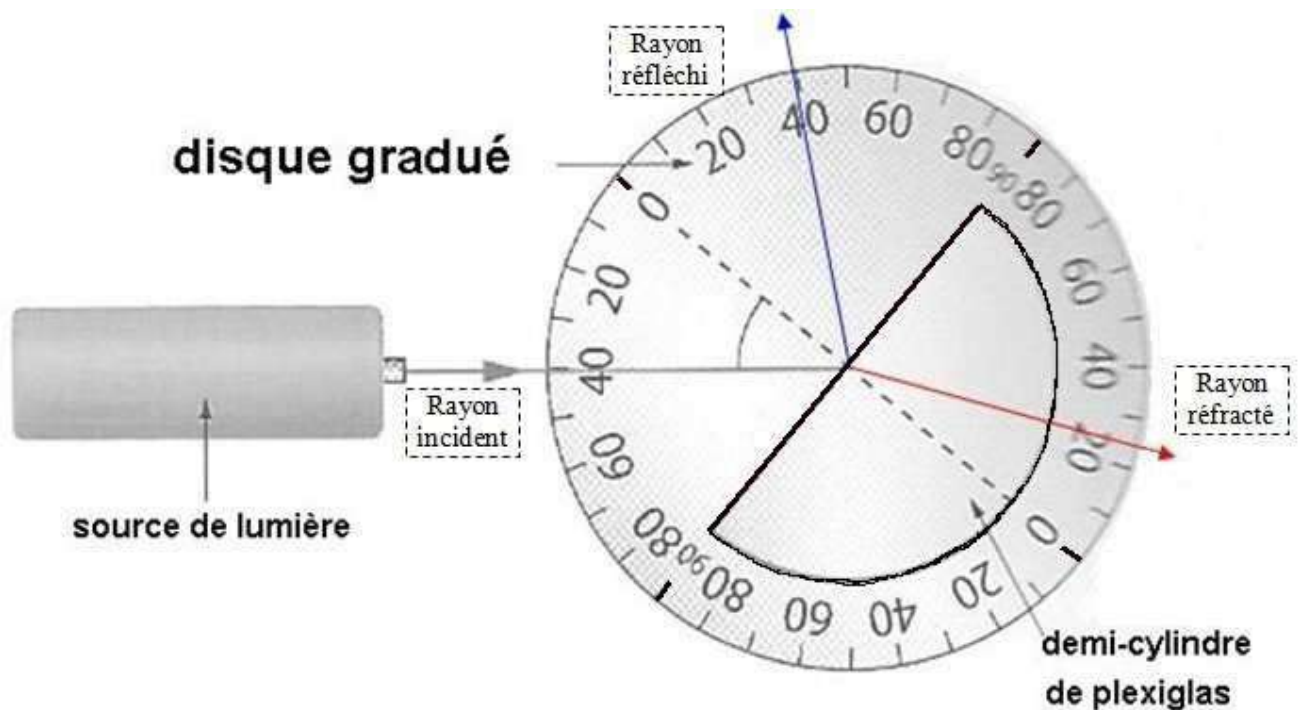
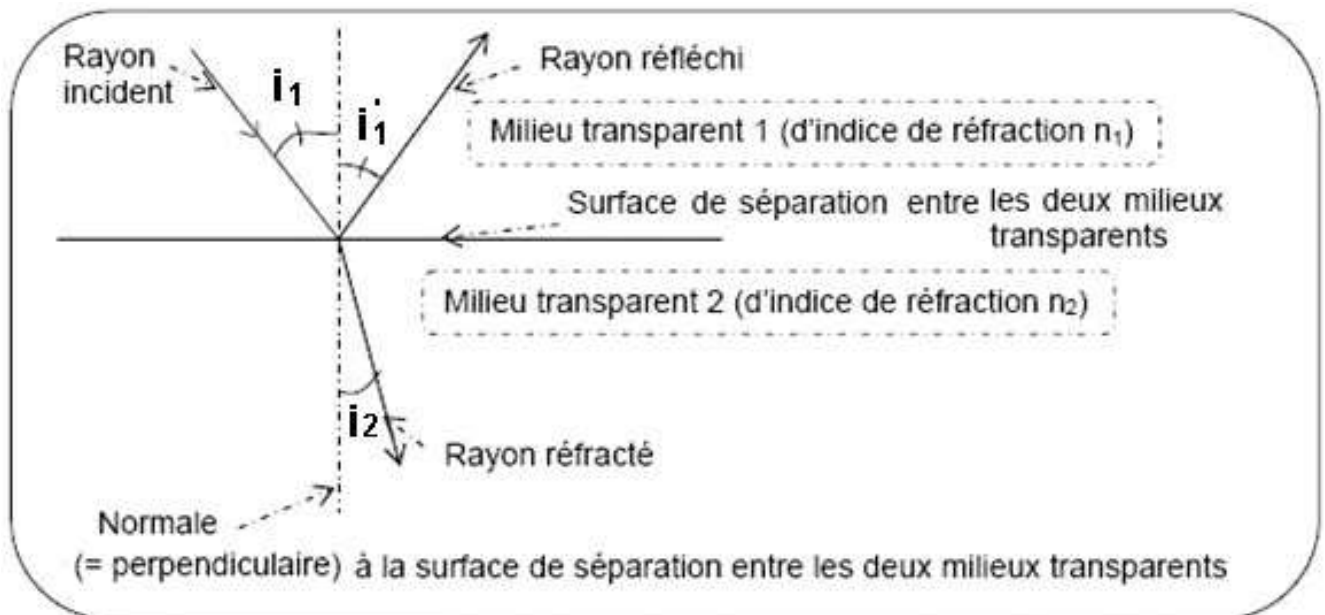


OBJECTIFS : • Observer le phénomène de réfraction à la traversée d'un dioptre

- Découvrir les lois de Descartes relatives à la réflexion et à la réfraction.
- En déduire une mesure de l'indice de réfraction d'un milieu transparent.

II. PHENOMENE DE REFLEXION ET DE REFRACTION DE LA LUMIERE :

On appelle **réfraction de la lumière** le changement de direction que la lumière subit à la traversée de la surface de séparation entre deux milieux transparents.



2) ETUDE EXPERIMENTALE DU PASSAGE DE LA LUMIERE A TRAVERS LA SURFACE DE SEPARATION:

Dispositif :

Un rayon émis par la source lumineuse est dirigé vers le bloc semi-circulaire en plexiglas. Réglage préliminaire :

- La source lumineuse doit être alimentée par un générateur 12 V (non représenté).

- Diriger un faisceau lumineux monochromatique vers le milieu de la face plane d'un bloc de plexiglas hémicylindrique fixé sur un rapporteur.

Mesurer l'angle i_1 , appelé angle d'incidence. Mesurer l'angle i_2 , appelé angle de réfraction.

Tourner le disque pour modifier l'angle d'incidence.

1. La lumière est-elle déviée lorsqu'elle sort du plexiglas hémicylindrique ? Le résultat est-il surprenant ?
2. Compléter le tableau ci-dessous pour différentes valeurs de i_1 . Compléter en calculant $\sin i_1$ et $\sin i_2$.

i_1 (°)	0	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	$i_{\max} \approx 85^\circ$
i_2 (°)	0									
$\sin i_1$	0									
$\sin i_2$	0									
$\sin i_1 / \sin i_2$	-									

3. Représenter graphiquement $\sin i_1$ (en ordonnées) en fonction de $\sin i_2$ (préciser l'échelle). Conclure 4. Enoncer les deux lois de Descartes.

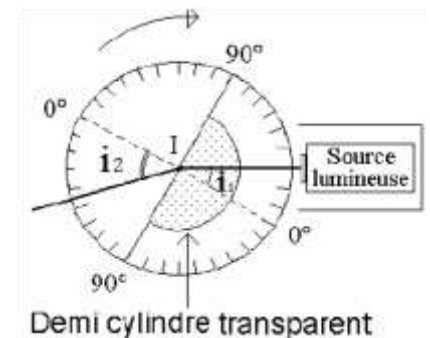
5. Déterminer le coefficient directeur de la droite. Conclure : quel est l'indice de réfraction du plexiglas ?

b) Milieu 1 : plexiglas - Milieu 2 : air

Faites tourner le disque pour que le rayon passé d'abord par le plexiglas. et que l'angle d'incidence $i_1 = 10^\circ$ (voir figure ci-contre).

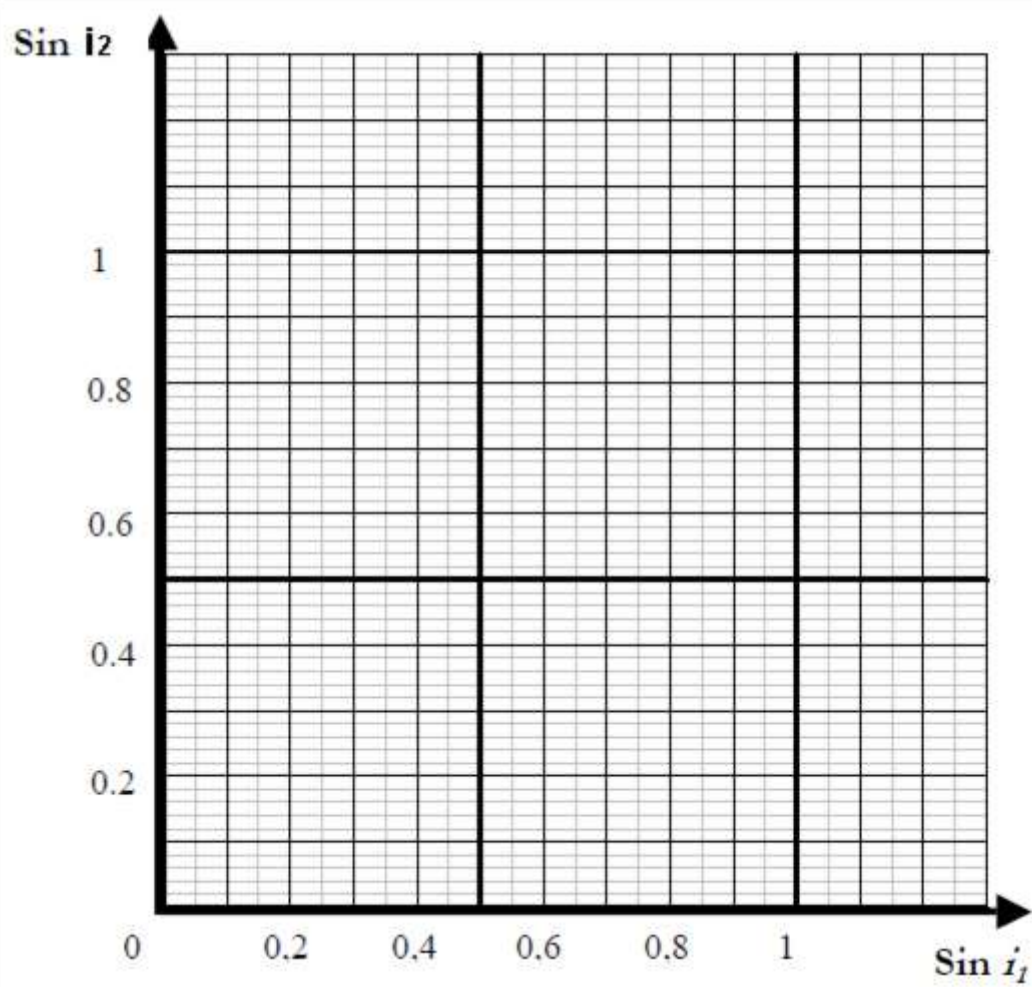
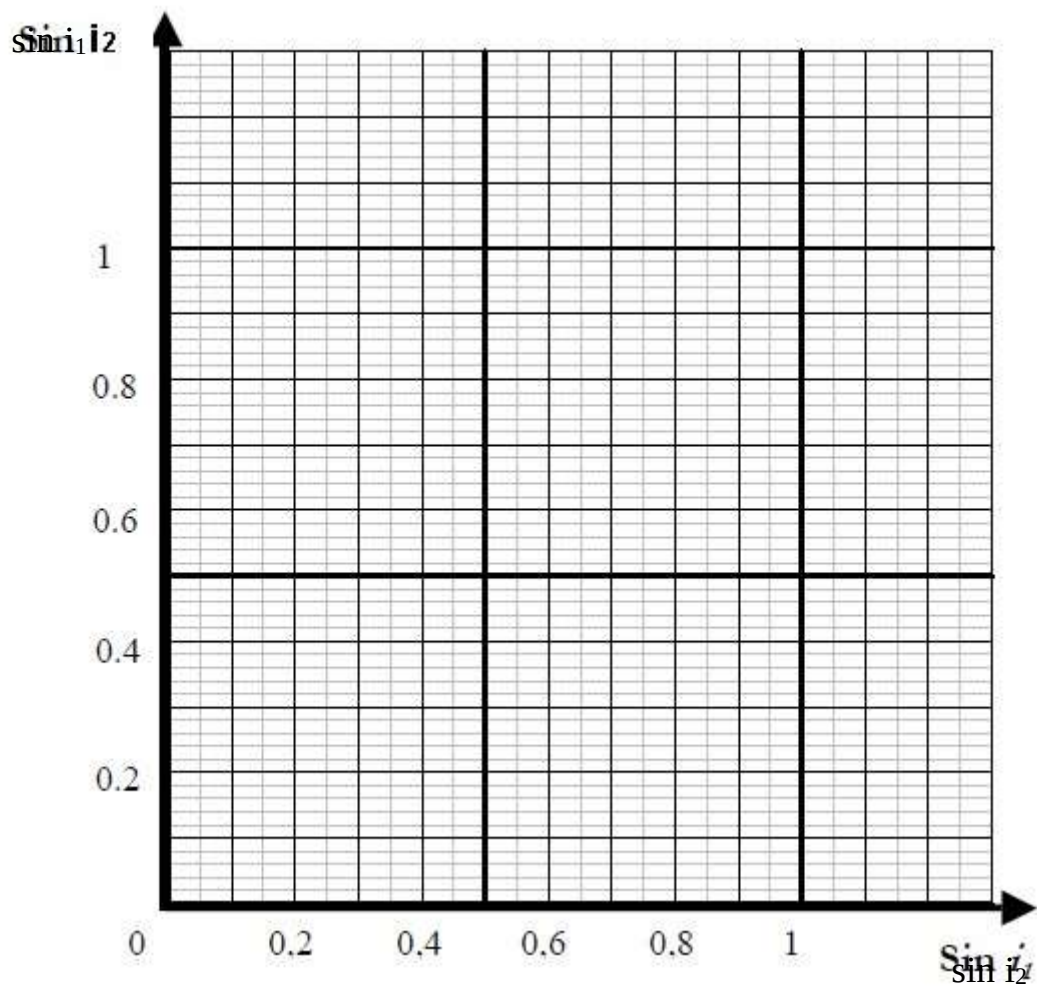
Questions.

1. Observer le trajet du rayon lumineux; que constatez-vous ?
- 2- Comment appelle-t-on ce phénomène ?
- 3- Faire l'expérience pour les différentes valeurs de l'angle d'incidence i_1 et relever i_2 .



i_1	0°	10°	20°	25°	30°	35°	$i_{1\max} = 40^\circ$
i_2	0°						
$\sin i_1$	0						
$\sin i_2$	0						
$\frac{\sin i_2}{\sin i_1}$	-						

4. Tracer sur le graphique suivant la courbe représentative de la fonction : $\sin i_2 = f(\sin i_1)$. Remarque : $\sin i_2$ est en ordonnée).
5. **Conclure.**



TP N° 2

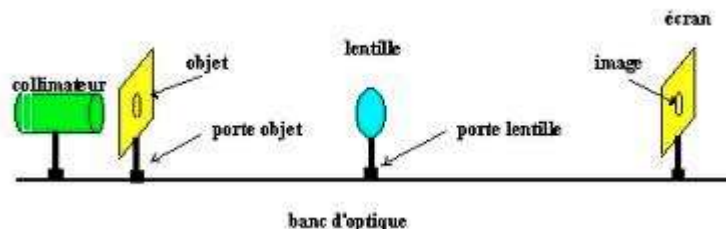
Déterminer la distance focale d'une lentille mince convergente par la méthode de l'objet à distance finie

I-Objectif :

Déterminer la distance focale d'une lentille convergente

II- Protocole expérimental :

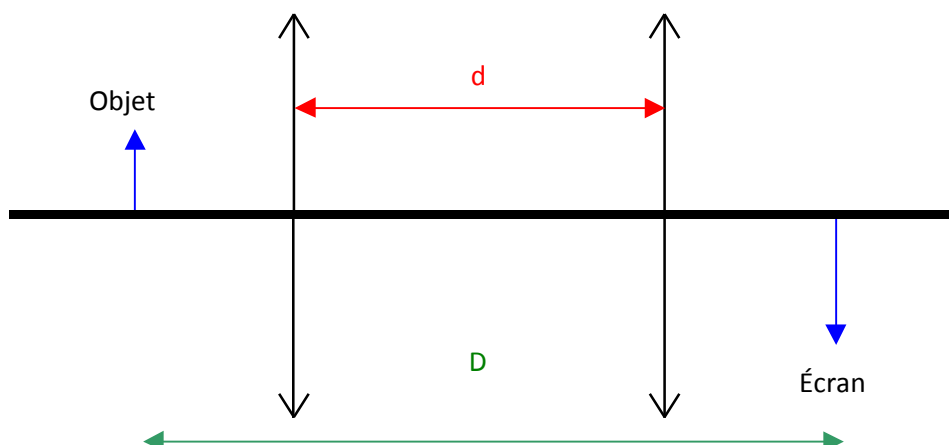
On réalise le montage ci-dessous : (Nota : il faut que l'écran soit situé à plus de 4 fois la distance focale de la lentille)



On place l'objet à 10 cm de la source lumineuse et l'écran A' à 100 cm de l'objet A. $AA' = 100$ cm

L'objet et l'écran restent fixes ; **faire** coulisser la lentille afin d'obtenir une première image nette A'B' sur l'écran ; **noter** la distance AO dans le tableau.

Refaire coulisser la lentille pour obtenir une deuxième image nette A''B'' sur l'écran (l'une des images est plus grande que AB, l'autre est plus petite) ; **noter** AO'.



Recommencer en changeant la distance AA' et remplir le tableau de valeurs dans la partie observation :

III- Observation :

Compléter le tableau de mesures suivant :

AA' = D (en cm)	100	110	120	130
AO (en cm)				
AO' (en cm)				
AO' – AO = d (en cm)				
OF' = $\frac{D^2 - d^2}{4D}$ (en cm)				

Ils existent 2 positions de la lentille qui permettent d'observer une image nette de l'objet sur l'écran.

Pour calculer la distance focale, on applique la formule suivante : $OF' = (D^2 - d^2) / 4D$.

1-Déterminer la distance focale moyenne f.

2-Déterminer l'incertitude sur la distance focale sachant que :

L'incertitude sur OA est sous cette forme :

$$U(Z) = \sqrt{U(X)^2 + U(Y)^2}$$

Si f° est la distance focale $f^\circ = \left| \frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} \right|^{-1}$

L'incertitude sur la distance focale s'écrit sous cette forme :

$$U(f^\circ) = f^{\circ 2} \sqrt{\left[\frac{U(OA)}{OA^2} \right]^2 + \left[\frac{U(OA')}{OA'^2} \right]^2}$$

3-Vérifier par le calcul la vergence C de la lentille.